

NR-10

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Apostila completa - Curso Básico de 40 horas

Digital Consultoria & Serviços Técnicos LTDA

Edição 2026/2027 - Manaus, Amazonas

ATENÇÃO REGULATÓRIA

Esta apostila considera a NR-10 vigente em julho de 2026 e apresenta, em seção própria, a nova redação aprovada pela Portaria MTE nº 737/2026. A nova redação entra em vigor em 1º de junho de 2027. Até essa data, devem ser observados os requisitos vigentes, sem prejuízo da preparação antecipada para a transição.

Apresentação

A eletricidade é indispensável à vida moderna, mas pode produzir choques, queimaduras, arcos elétricos, incêndios, explosões e quedas. A NR-10 estabelece requisitos de prevenção para trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esta apostila foi organizada para apoiar a formação básica, a reciclagem e a consulta cotidiana das equipes.

O conteúdo combina fundamentos técnicos, gestão de riscos, procedimentos operacionais, estudos de caso, checklists e exercícios. A leitura não substitui projeto, análise de risco, procedimento de trabalho, supervisão, autorização formal, aptidão médica ou capacitação prática exigida para cada atividade.

OBJETIVO DO CURSO

Desenvolver a capacidade de reconhecer perigos elétricos, avaliar riscos, selecionar medidas de prevenção e executar ou acompanhar serviços conforme procedimentos seguros, respeitando limites de competência e autorização.

Ficha técnica do material

Título	NR-10 - Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade
Público-alvo	Trabalhadores autorizados, estudantes, supervisores, profissionais de SST e áreas de apoio
Carga horária de referência	40 horas para o curso básico previsto na NR-10 vigente
Modalidade	Presencial, semipresencial ou EAD conforme requisitos legais e organizacionais aplicáveis
Avaliação sugerida	Aproveitamento mínimo definido pela organização, com verificação teórica e prática
Responsabilidade técnica	O treinamento deve atender à legislação e ser conduzido por profissionais com proficiência comprovada

Sumário

1. 1. Fundamentos e legislação
2. 2. Perigos da eletricidade
3. 3. Choque elétrico e efeitos no corpo
4. 4. Arco elétrico, queimaduras e incêndios
5. 5. Gerenciamento de riscos e prontuário
6. 6. Medidas de controle e hierarquia de prevenção
7. 7. Desenergização, bloqueio e impedimento de reenergização
8. 8. Aterramento, equipotencialização e proteção diferencial
9. 9. Segurança em projetos e instalações
10. 10. Trabalho energizado e em proximidade
11. 11. Zonas de risco, controlada e livre
12. 12. Qualificação, habilitação, capacitação e autorização
13. 13. Procedimentos, análise de risco e permissão de trabalho
14. 14. Ferramentas, equipamentos e instrumentos
15. 15. EPI, EPC e vestimentas
16. 16. Sinalização e organização do local
17. 17. Riscos adicionais
18. 18. Áreas classificadas, incêndio e explosão
19. 19. Emergências, primeiros socorros e combate a incêndio
20. 20. Responsabilidades e direito de recusa
21. 21. Nova NR-10 - Portaria MTE nº 737/2026
22. 22. Estudos de caso e atividades práticas
23. 23. Checklists e modelos
24. 24. Avaliação final e gabarito
25. 25. Glossário e referências

1. Fundamentos e legislação

1.1 Por que existe a NR-10

A NR-10 integra o conjunto de Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Seu propósito é estabelecer requisitos mínimos para controlar os riscos ocupacionais decorrentes da energia elétrica em geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo projeto, construção, montagem, operação, manutenção e serviços realizados nas proximidades de instalações elétricas.

1.2 Abrangência

A norma alcança trabalhadores que atuam diretamente em circuitos e equipamentos, bem como aqueles que, mesmo exercendo outra função, podem ingressar em zona controlada ou ficar expostos aos efeitos de choque, arco elétrico, incêndio, explosão ou outros perigos associados.

1.3 Integração com outras normas

A aplicação da NR-10 exige articulação com NR-1 (GRO/PGR), NR-6 (EPI), NR-7 (PCMSO), NR-17 (ergonomia), NR-23 (incêndio), NR-26 (sinalização), NR-33 (espaço confinado) e NR-35 (trabalho em altura), além de normas técnicas oficiais como ABNT NBR 5410, ABNT NBR 14039, ABNT NBR 5419 e outras aplicáveis.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

2. Perigos da eletricidade

2.1 Perigo e risco

Perigo é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Risco é a combinação entre probabilidade e severidade do dano. Em eletricidade, a presença de tensão, energia armazenada, correntes de curto-circuito e possibilidade de arco são perigos que precisam ser avaliados no contexto real da tarefa.

2.2 Fontes de energia

Além da alimentação principal, devem ser consideradas fontes auxiliares, geradores, sistemas fotovoltaicos, UPS/nobreaks, bancos de capacitores, baterias, retorno por interligações, indução, eletricidade estática e energia mecânica associada.

2.3 Condições agravantes

Umidade, espaços confinados, altura, poeiras combustíveis, atmosferas explosivas, ferramentas inadequadas, iluminação deficiente, fadiga, pressa, comunicação falha e simultaneidade de atividades elevam o risco.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

3. Choque elétrico e efeitos no corpo

3.1 Mecanismo do choque

O choque ocorre quando uma diferença de potencial provoca corrente através do corpo. A gravidade depende da intensidade, duração, trajetória, frequência, área de contato, condição da pele e estado fisiológico da pessoa.

LEMBRE-SE

A tensão, sozinha, não determina a gravidade. A corrente que atravessa o corpo, sua trajetória e duração são fatores decisivos.

3.2 Efeitos possíveis

Podem ocorrer dor, contração muscular, impossibilidade de soltar o condutor, parada respiratória, fibrilação ventricular, queimaduras profundas, lesões neurológicas e quedas. Mesmo choques aparentemente leves devem ser avaliados conforme protocolo médico.

LEMBRE-SE

A tensão, sozinha, não determina a gravidade. A corrente que atravessa o corpo, sua trajetória e duração são fatores decisivos.

3.3 Contato direto e indireto

Contato direto é o contato com parte viva normalmente energizada. Contato indireto ocorre quando uma massa metálica fica acidentalmente energizada por falha de isolamento. As medidas de proteção devem considerar ambos.

LEMBRE-SE

A tensão, sozinha, não determina a gravidade. A corrente que atravessa o corpo, sua trajetória e duração são fatores decisivos.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

4. Arco elétrico, queimaduras e incêndios

4.1 Arco elétrico

O arco elétrico é uma descarga através do ar ionizado. Pode gerar temperaturas extremas, onda de pressão, luz intensa, ruído, vapores metálicos e projeção de partículas. A ausência de contato físico não elimina a exposição.

4.2 Energia incidente

A energia incidente é a energia térmica que atinge uma superfície a determinada distância do arco. Estudos técnicos podem subsidiar distâncias seguras, especificação de painéis, ajustes de proteção, tempos de atuação e seleção de vestimentas.

4.3 Prevenção

A prevenção prioriza desenergização, redução do tempo de eliminação da falta, limitação de corrente, operação remota, painéis resistentes a arco, intertravamentos, barreiras e distâncias de segurança.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

5. Gerenciamento de riscos e prontuário

5.1 GRO e PGR

Os perigos elétricos devem integrar o inventário de riscos e o plano de ação do PGR. A avaliação deve considerar tarefas rotineiras e não rotineiras, falhas previsíveis, exposições diretas e indiretas, manutenção, emergências e mudanças nas instalações.

5.2 Prontuário das instalações elétricas

Na redação vigente, estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário das Instalações Elétricas, com documentação organizada, atualizada e disponível. O prontuário reúne esquemas, inspeções, procedimentos, especificações, qualificações, treinamentos e outras evidências previstas.

5.3 Atualização e rastreabilidade

Documentos desatualizados podem induzir decisões inseguras. Alterações de projeto, substituição de dispositivos, mudanças de proteção ou novos processos exigem revisão do diagrama, dos procedimentos e da análise de riscos.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

6. Medidas de controle e hierarquia de prevenção

6.1 Prioridades

A primeira opção é eliminar o perigo, preferencialmente por desenergização. Quando isso não for possível, aplicam-se medidas de proteção coletiva, administrativas e, por último, proteção individual complementar.

6.2 Proteção básica e supletiva

Proteção básica impede contato com partes vivas em condições normais, por isolamento, barreiras, invólucros ou limitação de tensão. Proteção supletiva protege em caso de falha, por seccionamento automático, aterramento, equipotencialização, isolamento suplementar ou separação elétrica.

6.3 Medidas independentes

A segurança não deve depender de um único elemento vulnerável. Combinações de projeto, dispositivos, procedimentos, capacitação e supervisão reduzem a probabilidade de falha comum.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

7. Desenergização, bloqueio e impedimento de reenergização

7.1 Sequência segura

A desenergização deve seguir sequência planejada: seccionamento; impedimento de reenergização; constatação da ausência de tensão; instalação de aterramento temporário com equipotencialização, quando aplicável; proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada; e sinalização de impedimento de reenergização.

REGRA DE OURO

Nunca considere um circuito desenergizado apenas porque o comando está desligado. Controle todas as fontes, bloqueie, teste a ausência de tensão e aplique as demais medidas previstas no procedimento.

7.2 Bloqueio e etiquetagem

Cada fonte deve ser identificada e bloqueada com dispositivo compatível. Etiquetas informam responsável, motivo e condição. O bloqueio pessoal não deve ser removido por terceiros, salvo procedimento formal de emergência rigorosamente controlado.

REGRA DE OURO

Nunca considere um circuito desenergizado apenas porque o comando está desligado. Controle todas as fontes, bloqueie, teste a ausência de tensão e aplique as demais medidas previstas no procedimento.

7.3 Verificação de ausência de tensão

O detector deve ser apropriado à tensão e ao ambiente. Recomenda-se comprovar seu funcionamento antes e depois da medição em fonte conhecida, respeitando instruções do fabricante e procedimentos internos.

REGRA DE OURO

Nunca considere um circuito desenergizado apenas porque o comando está desligado. Controle todas as fontes, bloqueie, teste a ausência de tensão e aplique as demais medidas previstas no procedimento.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

8. Aterramento, equipotencialização e proteção diferencial

8.1 Aterramento

O aterramento cria referência e caminho controlado para correntes de falta, contribuindo para a atuação das proteções. Não elimina todos os riscos e deve ser projetado, executado, inspecionado e mantido.

8.2 Equipotencialização

A equipotencialização reduz diferenças de potencial entre partes condutivas acessíveis. É essencial em instalações, trabalhos com aterramento temporário e áreas onde tensões de toque e passo podem ser significativas.

8.3 Dispositivo diferencial-residual

O DR/DDR detecta diferença entre correntes de ida e retorno e pode interromper o circuito. É medida adicional e não substitui isolamento, aterramento, proteção contra sobrecorrente ou procedimentos seguros.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

9. Segurança em projetos e instalações

9.1 Projeto seguro

O projeto deve prever seccionamento, impedimento de reenergização, identificação, espaço de trabalho, esquema de aterramento, compatibilidade das proteções, iluminação e acesso seguro.

9.2 Diagramas unifilares

Diagramas atualizados permitem reconhecer fontes, dispositivos, interligações e níveis de tensão. Devem refletir o executado e estar acessíveis aos trabalhadores autorizados.

9.3 Manutenção e integridade

Quadros, painéis, cabos, proteções, invólucros, aterramentos e sinalizações devem ser inspecionados. Sinais de aquecimento, ruído, odor, corrosão, folga, trinca ou imprevisto exigem ação.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

10. Trabalho energizado e em proximidade

10.1 Excepcionalidade

O trabalho energizado exige justificativa técnica, avaliação de riscos, procedimento específico, trabalhadores autorizados, medidas de controle compatíveis e supervisão.

10.2 Proximidade

Mesmo sem tocar partes vivas, ferramentas, escadas, cargas, veículos ou o próprio corpo podem ultrapassar limites seguros. O planejamento deve considerar movimentos involuntários, balanço de cabos, vento e erro humano.

10.3 Interrupção da atividade

Mudanças climáticas, falha de comunicação, perda de barreira, defeito em ferramenta, alteração de equipe ou condição não prevista podem tornar a atividade impeditiva e exigir parada imediata.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

11. Zonas de risco, controlada e livre

11.1 Conceitos

A zona de risco é o entorno de parte condutora energizada não segregada em que o ingresso somente é permitido com técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados. A zona controlada é o entorno maior, de acesso restrito a trabalhadores autorizados. A zona livre situa-se além do limite controlado.

11.2 Delimitação

Barreiras, cones, fitas, grades, mantas e sinalização devem tornar os limites visíveis. A delimitação precisa considerar tensão, geometria da instalação, movimentos do trabalhador e extensão das ferramentas.

11.3 Responsabilidade

O acesso deve ser controlado. Pessoas não autorizadas não podem permanecer em áreas onde possam ficar expostas ou interferir na execução do serviço.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

12. Qualificação, habilitação, capacitação e autorização

12.1 Qualificado

É o trabalhador que comprova conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo sistema oficial de ensino.

12.2 Habilitado e capacitado

Profissional habilitado é o trabalhador previamente qualificado e com registro no conselho de classe competente. Capacitado é aquele que recebe capacitação sob responsabilidade de profissional habilitado e trabalha sob responsabilidade autorizada, nos limites definidos.

12.3 Autorizado

A autorização é formal e concedida pela organização, considerando qualificação/capacitação, treinamento NR-10, aptidão médica e compatibilidade com as atividades. Deve constar do sistema de registro da empresa.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

13. Procedimentos, análise de risco e permissão de trabalho

13.1 Procedimento de trabalho

Procedimentos devem detalhar objetivo, campo de aplicação, referências, etapas, medidas de prevenção, responsabilidades, condições impeditivas e encerramento. Devem ser claros, praticáveis e conhecidos pela equipe.

BOA PRÁTICA

Realize uma conversa pré-tarefa: o que será feito, por quem, em qual sequência, com quais riscos, quais controles e em que condições todos devem parar.

13.2 Análise de risco

A análise de risco examina local, tarefa, pessoas, fontes de energia, ferramentas, interferências, ambiente, emergências e controles. Deve ser revisada quando houver mudanças.

BOA PRÁTICA

Realize uma conversa pré-tarefa: o que será feito, por quem, em qual sequência, com quais riscos, quais controles e em que condições todos devem parar.

13.3 Permissão de trabalho

Serviços não rotineiros e situações críticas podem exigir PT. A permissão registra condições autorizadas, equipe, validade, controles e encerramento. Não é mera formalidade; é uma barreira administrativa.

BOA PRÁTICA

Realize uma conversa pré-tarefa: o que será feito, por quem, em qual sequência, com quais riscos, quais controles e em que condições todos devem parar.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

14. Ferramentas, equipamentos e instrumentos

14.1 Seleção

Ferramentas devem ser adequadas à tensão, categoria de medição, corrente de curto-circuito, ambiente e tarefa. Improvisações, adaptações não autorizadas e uso fora da especificação são proibidos.

14.2 Inspeção e ensaio

Bastões, luvas, mantas, detectores, alicates, multímetros e ferramentas isoladas requerem inspeção antes do uso e ensaios periódicos quando previstos. Danos, contaminação, validade vencida ou ausência de identificação impedem o uso.

14.3 Instrumentos de medição

A categoria CAT, a tensão máxima, a integridade das pontas, fusíveis internos e procedimentos de conexão são fundamentais. Um multímetro inadequado pode explodir em circuitos de alta energia.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

15. EPI, EPC e vestimentas

15.1 EPI

A seleção deve decorrer da avaliação de riscos. Exemplos: capacete adequado, proteção facial, óculos, luvas isolantes com cobertura, calçados, proteção auditiva e vestimenta resistente aos efeitos térmicos do arco.

15.2 Vestimenta

A roupa deve considerar condutibilidade, inflamabilidade, influência eletromagnética e energia incidente. Materiais que derretem podem agravar queimaduras. Adornos metálicos são vedados.

15.3 EPC

Barreiras, mantas, coberturas, invólucros, aterramentos temporários, dispositivos de bloqueio, sinalização e proteção diferencial são exemplos de proteção coletiva. EPC não dispensa planejamento e treinamento.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

16. Sinalização e organização do local

16.1 Sinalização

Devem ser identificados circuitos, níveis de tensão, bloqueios, impedimentos, áreas restritas e equipamentos fora de serviço. A sinalização deve ser legível, durável e coerente com a condição real.

16.2 Organização

Rotas de fuga, espaço diante de painéis, iluminação, limpeza e controle de materiais reduzem tropeços, contatos acidentais e atrasos em emergência.

16.3 Comunicação

A equipe deve realizar diálogo prévio, confirmar comandos e usar linguagem padronizada. Ordens ambíguas e comunicação por suposição são fontes frequentes de acidentes.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

17. Riscos adicionais

17.1 Trabalho em altura

Serviços elétricos em postes, estruturas e plataformas exigem integração com NR-35, sistema de proteção contra quedas, resgate e controle de objetos.

17.2 Espaços confinados

Subestações subterrâneas, galerias e caixas podem apresentar atmosfera perigosa, acesso limitado e resgate complexo, exigindo atendimento à NR-33 quando caracterizado espaço confinado.

17.3 Outros riscos

Ruído, calor, animais, tráfego, içamento, radiação solar, produtos químicos, campos eletromagnéticos, intempéries e fatores psicossociais devem ser incorporados à análise.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

18. Áreas classificadas, incêndio e explosão

18.1 Atmosferas explosivas

Áreas classificadas possuem possibilidade de formação de atmosfera explosiva. Equipamentos devem ser compatíveis com a classificação, certificados quando exigido e mantidos conforme especificações.

18.2 Fontes de ignição

Arcos, faíscas, superfícies quentes, eletricidade estática e conexões defeituosas podem iniciar incêndios ou explosões. Trabalhos exigem controle rigoroso e, em muitos casos, permissão específica.

18.3 Combate a incêndio

Antes de combater, deve-se avaliar segurança, desenergização e classe do fogo. Água não deve ser aplicada indiscriminadamente em equipamentos energizados. Somente pessoas treinadas devem atuar.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

19. Emergências, primeiros socorros e combate a incêndio

19.1 Planejamento

A organização deve prever cenários, meios de comunicação, resgate, primeiros socorros, combate a incêndio, atendimento médico e preservação da área.

19.2 Choque elétrico

Não toque na vítima enquanto a fonte não estiver controlada. Desenergize ou afaste a fonte com meio apropriado, acione emergência, avalie responsividade e respiração e inicie RCP conforme treinamento, utilizando DEA quando disponível.

19.3 Queimaduras

Interrompa a exposição, resfrie queimaduras térmicas com água corrente limpa quando apropriado, não aplique produtos caseiros e encaminhe para avaliação. Queimaduras elétricas podem ser profundas mesmo com pequena marca externa.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

20. Responsabilidades e direito de recusa

20.1 Organização

Cabe à organização implementar medidas de prevenção, manter instalações seguras, fornecer recursos, procedimentos, treinamento, autorização, supervisão e resposta a emergências.

20.2 Trabalhador

O trabalhador deve cumprir procedimentos, usar corretamente proteções, comunicar defeitos e condições de risco e interromper a atividade diante de risco grave e iminente, conforme NR-1.

20.3 Cultura justa

Relatar quase acidentes, falhas e dúvidas deve ser incentivado. Ocultar problemas para cumprir prazo aumenta a probabilidade de eventos graves.

Verifique	Evite	Registre
Condições reais, fontes e proteções	Improvisos, pressa e suposições	Análise, autorização e evidências

21. Nova NR-10 - Portaria MTE nº 737/2026

A Portaria MTE nº 737, publicada em 1º de junho de 2026, aprovou nova redação da NR-10. A Portaria determina entrada em vigor um ano após a publicação, isto é, em 1º de junho de 2027. Portanto, durante o período de transição, a organização deve cumprir a redação atualmente vigente e preparar documentos, projetos, processos e treinamentos para os novos requisitos.

PONTO CRÍTICO

Não trate a nova redação como já vigente em julho de 2026. Ela é uma exigência futura com data definida. A antecipação é recomendável, mas não deve gerar confusão documental sobre qual texto está legalmente em vigor.

21.1 Principais eixos da nova redação

- Integração explícita com o GRO da NR-1 e avaliação das exposições a choque e arco elétrico.
- Aplicação às instalações de baixa, média e alta tensão, permanentes ou temporárias, em corrente alternada ou contínua.
- Maior detalhamento de proteção básica e supletiva contra choque elétrico.
- Requisitos adicionais de proteção contra arco elétrico, incluindo energia incidente e tecnologias de redução da exposição.
- Fortalecimento de análise de risco, procedimentos e permissão de trabalho.
- Atualização de conceitos de projeto, autorização, zonas e documentação.
- Previsão de proteção diferencial-residual em situações especificadas, com regra de transição própria para instalações existentes.

21.2 Comparativo resumido

Tema	Redação vigente em 2026	Nova redação a partir de 01/06/2027
Gestão de riscos	Prontuário, medidas de controle e documentação integrados à gestão	Integração explícita ao GRO e detalhamento de choque/arco
Projetos	Requisitos de segurança, seccionamento e atualização	Inclui estudo de energia incidente quando aplicável e maior detalhamento
Proteção coletiva	Desenergização e outras medidas coletivas	Proteções básica/supletiva e tecnologias específicas contra arco
Trabalho não rotineiro	Procedimentos, ordens de serviço e análise de risco	Permissão de trabalho com conteúdo mínimo e rastreabilidade
Treinamento	Curso básico e complementar conforme Anexo II vigente	Novo Anexo III e requisitos atualizados, conforme texto publicado

22. Estudos de caso e atividades práticas

Caso 1 - Disjuntor desligado, circuito energizado

Uma equipe desligou o disjuntor indicado na etiqueta e iniciou a intervenção. Havia alimentação de retorno por gerador.

ATIVIDADE

Identifique as falhas; proponha sequência de desenergização; defina como confirmar todas as fontes.

Caso 2 - Medição em painel

Um eletricitista utiliza multímetro doméstico em painel industrial. As pontas estão desgastadas e o instrumento não possui categoria adequada.

ATIVIDADE

Avalie os perigos; escolha instrumento; estabeleça inspeção pré-uso e posicionamento seguro.

Caso 3 - Serviço em chuva

Equipe de rede recebe ordem para concluir manutenção com chuva e vento crescente.

ATIVIDADE

Defina condições impeditivas; comunicação com supervisão; critérios de retomada.

Caso 4 - Quadro sem identificação

Quadro antigo possui circuitos não identificados e diagrama divergente.

ATIVIDADE

Defina ações imediatas e plano de regularização; indique documentos a revisar.

Caso 5 - Terceirizada

Contratada inicia serviço sem conhecer o plano de emergência e sem integração com riscos do local.

ATIVIDADE

Liste deveres de contratante e contratada; proponha reunião de alinhamento e PT.

23. Checklists e modelos

Checklist pré-tarefa

Item	Sim/Não	Observações
Escopo e limites definidos		
Diagrama e fontes confirmados		
Equipe autorizada e apta		
Análise de risco revisada		
Procedimento disponível		
Condições impeditivas verificadas		
Ferramentas e instrumentos inspecionados		
EPI e EPC selecionados		
Comunicação e supervisão definidas		
Plano de emergência conhecido		

Checklist de desenergização

Item	Sim/Não	Observações
Seccionamento realizado		
Todas as fontes identificadas		
Bloqueios aplicados		
Etiquetas instaladas		
Ausência de tensão verificada		
Aterramento temporário instalado quando aplicável		
Partes energizadas adjacentes protegidas		
Área sinalizada		
Liberação formal registrada		

Checklist de encerramento

Item	Sim/Não	Observações
Ferramentas e aterramentos retirados conforme sequência		
Equipe contabilizada e afastada		
Proteções e tampas restabelecidas		
Bloqueios removidos pelos responsáveis		
Área limpa e organizada		
Documentação atualizada		
Reenergização comunicada e autorizada		
Anomalias registradas		

24. Avaliação final

Assinale a alternativa correta. O instrutor pode complementar esta avaliação com questões práticas, estudo de caso e demonstração de competências.

1. A prioridade na hierarquia de prevenção para perigos elétricos é:

- A) Uso de EPI
- B) Desenergização/eliminação do perigo
- C) Sinalização
- D) Treinamento anual

2. Contato indireto ocorre quando:

- A) A pessoa toca parte viva normal
- B) Uma massa fica energizada por falha
- C) Há descarga atmosférica
- D) O circuito está desligado

3. Antes de medir ausência de tensão, o detector deve:

- A) Ser molhado
- B) Ter funcionamento verificado
- C) Ser ligado ao neutro
- D) Ser usado sem inspeção

4. O arco elétrico pode causar:

- A) Somente choque
- B) Calor, pressão, luz e projeções
- C) Somente ruído
- D) Apenas dano ao equipamento

5. A autorização do trabalhador deve ser:

- A) Verbal e genérica
- B) Formal e compatível com atividades
- C) Concedida pelo colega
- D) Permanente independentemente de mudança

6. Em serviço não rotineiro, a nova NR-10 prevê:

- A) Dispensa de análise
- B) Permissão de trabalho precedida de análise
- C) Apenas ordem verbal
- D) Somente EPI

7. Adornos metálicos em serviços elétricos são:

- A) Recomendados
- B) Vedados
- C) Permitidos em baixa tensão

D) Obrigatórios

8. Um multímetro deve ser selecionado considerando:

- A) Somente preço
- B) Categoria de medição, tensão e ambiente
- C) Cor do instrumento
- D) Marca da bateria

9. O aterramento temporário deve ser instalado:

- A) Sem procedimento
- B) Quando aplicável, após constatação de ausência de tensão
- C) Antes do seccionamento
- D) Apenas no final

10. A sinalização de bloqueio serve para:

- A) Substituir o bloqueio físico
- B) Advertir e identificar condição
- C) Autorizar qualquer pessoa
- D) Eliminar tensão

11. A análise de risco deve ser revista quando:

- A) Nunca
- B) Houver mudança nas condições
- C) Somente após acidente
- D) A cada dez anos

12. Em vítima de choque, a primeira preocupação é:

- A) Tocar imediatamente
- B) Controlar a fonte com segurança
- C) Dar água
- D) Retirar o EPI

13. A roupa para risco de arco deve considerar:

- A) Moda
- B) Energia incidente e inflamabilidade
- C) Somente cor
- D) Tamanho do bolso

14. A zona controlada possui acesso:

- A) Livre
- B) Restrito a autorizados
- C) Somente ao público
- D) Sem delimitação

15. A nova redação da NR-10 aprovada em 2026 entra em vigor:

- A) Imediatamente
- B) Em 1º de junho de 2027
- C) Em 2026 sem prazo
- D) Em 2030

16. O DR/DDR:

- A) Substitui todas as proteções
- B) É proteção adicional e não substitui demais medidas
- C) Elimina necessidade de aterramento
- D) Serve apenas para iluminação

17. Procedimentos devem conter:

- A) Somente nome do serviço
- B) Etapas, riscos, controles e responsabilidades
- C) Apenas assinatura
- D) Somente prazo

18. Condição impeditiva é:

- A) Algo que exige parar/não iniciar
- B) Um detalhe sem importância
- C) A autorização do supervisor
- D) Uma ferramenta nova

19. Ao encontrar diagrama desatualizado, deve-se:

- A) Ignorar
- B) Parar e regularizar informações antes da atividade crítica
- C) Rasurar o desenho
- D) Adivinhar o circuito

20. A proteção coletiva tem prioridade sobre:

- A) Eliminação do perigo
- B) Medida individual
- C) Projeto seguro
- D) Desenergização

21. Trabalho em altura com eletricidade exige integração com:

- A) NR-35
- B) NR-24 apenas
- C) Nenhuma NR
- D) Somente NR-6

22. Atmosfera explosiva requer:

- A) Qualquer equipamento

- B) Equipamento compatível e controle de ignição
- C) Somente ventilador
- D) Retirada da sinalização

23. O bloqueio pessoal deve ser removido:

- A) Por qualquer trabalhador
- B) Pelo responsável, conforme procedimento
- C) Pelo visitante
- D) Sem comunicação

24. Ao perceber vento forte em serviço de rede, a equipe deve:

- A) Acelerar
- B) Avaliar como condição impeditiva e comunicar
- C) Ignorar
- D) Retirar capacete

25. A equipotencialização busca:

- A) Aumentar tensão
- B) Reduzir diferenças de potencial
- C) Eliminar documentação
- D) Substituir seccionamento

26. O PGR deve considerar:

- A) Só tarefas rotineiras
- B) Tarefas rotineiras e não rotineiras
- C) Apenas acidentes passados
- D) Só riscos físicos não elétricos

27. A permissão de trabalho deve ficar:

- A) Indisponível
- B) Disponível no local e rastreável
- C) Somente na diretoria
- D) Sem validade definida

28. Painéis devem manter porta:

- A) Sempre aberta
- B) Fechada, exceto durante intervenções controladas
- C) Removida
- D) Sem sinalização

29. Ferramenta com isolamento danificada deve:

- A) Ser usada com cuidado
- B) Ser retirada de uso
- C) Ser coberta com fita comum
- D) Ser emprestada

30. A supervisão em equipe deve ser:

- A) Indefinida
- B) Atribuída a trabalhador indicado
- C) Realizada por visitante
- D) Dispensada

31. Uma fonte fotovoltaica deve ser considerada porque:

- A) Não produz energia
- B) Pode manter circuitos energizados
- C) Funciona apenas à noite
- D) Substitui bloqueio

32. A energia armazenada em capacitores:

- A) É irrelevante
- B) Deve ser controlada e descarregada conforme procedimento
- C) Some instantaneamente
- D) Não causa choque

33. A comunicação pré-tarefa deve confirmar:

- A) Somente horário
- B) Sequência, riscos, controles e parada
- C) Apenas uniforme
- D) Somente nomes

34. Queimadura elétrica pode:

- A) Ser superficial sempre
- B) Ter dano profundo com pequena marca externa
- C) Não exigir avaliação
- D) Ser tratada com pasta de dente

35. A continuidade de serviço:

- A) Sempre justifica energizado
- B) Não elimina a necessidade de controles e justificativa
- C) Dispensa autorização
- D) Substitui PT

36. A categoria CAT do multímetro relaciona-se:

- A) À cor
- B) Ao ambiente e energia transitória da medição
- C) Ao peso
- D) À duração da bateria

37. A NR-10 se aplica a trabalhadores que:

- A) Somente são eletricitas

- B) Interação direta ou indiretamente com risco elétrico
- C) Somente trabalham em alta tensão
- D) Somente projetam

38. Após concluir o serviço, deve-se:

- A) Reenergizar sem avisar
- B) Seguir sequência de encerramento e liberação
- C) Deixar ferramentas
- D) Retirar etiquetas de terceiros

39. Relatar quase acidentes ajuda a:

- A) Punir automaticamente
- B) Aprender e prevenir recorrências
- C) Aumentar exposição
- D) Eliminar treinamento

40. O trabalhador pode interromper atividade diante de:

- A) Risco grave e iminente
- B) Qualquer atraso administrativo
- C) Somente chuva leve
- D) Pedido de colega sem motivo

Gabarito

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Observação
1	B	21	A	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
2	B	22	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
3	B	23	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
4	B	24	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
5	B	25	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
6	B	26	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
7	B	27	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
8	B	28	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
9	B	29	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
10	B	30	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
11	B	31	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
12	B	32	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
13	B	33	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
14	B	34	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
15	B	35	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
16	B	36	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
17	B	37	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
18	A	38	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
19	B	39	B	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.
20	B	40	A	Revisar conteúdo relacionado em caso de erro.

25. Glossário

Termo	Definição didática
Arco elétrico	Descarga elétrica através de meio gasoso ionizado.
Aterramento	Conexão intencional de partes de uma instalação à terra.
Autorizado	Trabalhador formalmente autorizado pela organização para atividades definidas.
Barreira	Elemento que impede contato ou aproximação indevida.
DDR/DR	Dispositivo diferencial-residual que interrompe o circuito diante de corrente diferencial.
Desenergização	Conjunto de ações coordenadas que estabelece condição segura de trabalho sem tensão.
EPC	Equipamento ou medida de proteção coletiva.
EPI	Equipamento de proteção individual.
Equipotencialização	Interligação para reduzir diferenças de potencial.
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
Impedimento de reenergização	Medida que evita restabelecimento não autorizado da energia.
PLH	Profissional Legalmente Habilitado.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.
PT	Permissão de Trabalho.
Zona controlada	Entorno de parte energizada com acesso restrito.
Zona de risco	Entorno imediato de parte energizada que exige técnicas e proteções específicas.

Referências essenciais

- Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 10 - texto vigente e página oficial.
- Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE nº 737, de 29 de maio de 2026 - nova redação da NR-10, publicada em 1º de junho de 2026.
- Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR-10.
- ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão.
- ABNT NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas.
- NR-1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- NR-6 - Equipamento de Proteção Individual; NR-7 - PCMSO; NR-23; NR-26; NR-33; NR-35.

AVISO

Este material é didático. A aplicação em campo depende de projeto, análise de risco, procedimentos, autorização, aptidão, supervisão e requisitos técnicos específicos. Consulte sempre a versão oficial vigente das normas e regulamentos.